

Über die Construction der Configurationen n_3

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde von der hohen philosophischen Fakultät der Kgl. Universität Breslau genehmigt nebst den beigefügten Thesen öffentlich zu verteidigen am Sonnabend, den 17. März 1894 im Musiksaale der Universität

von **Ernst Steinitz aus Breslau**

Opponenten: Herr Hans Räck, cand. phil.; Herr Reinhold Pyrkosch, stud. phil.

Breslau, 1894. Druck von Dr. R. Galle, Schuhbrücke No. 4.

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Prof. Dr. Rosanes

gewidmet

vom Verfasser.

Die Construction der Configurationen n_3 ist bisher nur für spezielle Fälle eingehend behandelt worden. Dass dieselbe im allgemeinen auf ein Problem zweiten Grades führt, also etwa auf die Aufgabe, die Doppelemente zweier incidenter Punktreihen zu ermitteln, wurde von Martinetti erkannt, welcher auch eine Andeutung über den hierzu führenden Weg gegeben hat.¹ Dieser Gegenstand ist indessen interessant genug, um eine ausführlichere Behandlung zu verdienen. Im Folgenden soll eine solche gegeben werden.

Es sollen sich hieran Methoden zur linearen Herstellung der Cff. n_3 anschliessen. Schroeter² hat zuerst für eine spezielle Klasse von Cff. ein derartiges Verfahren angegeben, welches auch bei vielen anderen Cff. angewendet werden kann. Wir werden sehen, dass bei den meisten Cff. n_3 eine lineare Construction möglich ist. Die Constructionsmethoden, welche wir angeben werden, sind zwar nicht immer durchführbar, versagen aber nur in wenigen Fällen ihren Dienst.

§1. Definition

Eine ebene Configuration n_3 (Cf. n_3) ist ein ebenes geometrisches Gebilde, bestehend aus n Geraden und n Punkten, welche eine solche Lage zu einander haben, dass jede Gerade 3 Punkte enthält und durch jeden Punkt 3 Geraden hindurchgehen.

Wir bezeichnen die Punkte der Cf. mit n Zeichen, z. B. den Ziffern $1, 2, \dots, n$, und schreiben diese Ziffern in n Columnen, deren jede eine Gerade der Cf. darstellen soll, indem sie die drei Ziffern enthält, welche die auf der Geraden liegenden Punkte bezeichnen. Auf diese Weise gelangen wir zu einer schematischen Darstellung der Cf.. Jede Cf. lässt sich in mannigfacher Weise bezeichnen. Abgesehen davon, dass es gleichgültig ist, wie wir die Columnen des Schemas und wie wir die Elemente (Ziffern) innerhalb jeder einzelnen Columnen anordnen, ist auch die Reihenfolge, in welcher wir die Punkte der Cf. mit den Ziffern $1, 2, \dots, n$ bezeichnen, willkürlich; wir werden daher zwei Cff. als gleich betrachten, wenn das Schema der einen durch eine Substitution der Zeichen $1, 2, \dots, n$ in das der andern übergeht.

Aus der Definition der Cff. n_3 ergeben sich für ihre Bezeichnung folgende Eigenschaften:

¹Martinetti, „Sulle configurazione piane 4_3 “, Abschn. 3, Annali di matematica pura ed applicata, Ser. II, Bd. 15.

²Schroeter, „Über lineare Constructionen zur Herstellung der Configurationen n_3 “ und „Über die Bildungsweise und geometrische Construction der Configurationen 10_3 “, Nachrichten der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1888 und 1889.

1. Jede Colonne enthält 3 Elemente.
2. Jedes Element kommt in 3 Columnen vor.
3. Eine Colonne darf nicht ein und dasselbe Element mehrfach enthalten.
4. Zwei Columnen dürfen nicht in mehr als einem Element übereinstimmen.

Jede Gruppierung von n Elementen in n Columnen, welche diese vier Eigenschaften besitzt, wollen wir als Schema einer Cf. n_3 oder, wenn ein Missverständnis ausgeschlossen ist, kurzweg als eine Cf. n_3 , die Elemente auch als Cf.-Punkte, die Columnen als Cf.-Geraden bezeichnen, auch wenn das Schema seine Entstehung einer geometrischen Cf. nicht verdankt. Wir wollen jetzt umgekehrt, von irgend einem solchen Schema ausgehend, untersuchen, wie sich geometrische Cff. herstellen lassen, welche dem gegebenen Schema entsprechen.

§2. Allgemeine Zerlegung in Horizontalreihen

Zu einer für alle Cff. n_3 gültigen Construction verhilft uns eine Eigenschaft, welche nicht nur diesen, sondern allen Cff. n_μ zukommt; wir wollen daher das Vorhandensein dieser Eigenschaft allgemein für die Cff. n_μ nachweisen.³

Lehrsatz. In dem Schema einer jeden Cf. n_μ lassen sich die Elemente innerhalb der Columnen in der Weise anordnen, dass jede Horizontalreihe⁴ jedes der Elemente $1, 2, \dots, n$ einmal, und also auch nur einmal, enthält.

Um diesen Satz zu beweisen, zeigen wir zunächst, dass man die Punkte und Geraden der Cf. in der Weise einander zuordnen kann, dass je ein Punkt und eine durch diesen gehende Gerade einander entsprechen. Wir wollen annehmen, dass wir mit einer Anzahl von Punkten und Geraden eine solche Zuordnung bereits vorgenommen hätten; wir wollen den Complex dieser Geraden mit A , den der Punkte mit $\mathfrak{A}$, ferner den Complex der übrigen Geraden mit B , den der übrigen Punkte mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen. Es entspricht dann jedem Punkte von $\mathfrak{A}$ eine durch ihn gehende Gerade von A , und unsere Aufgabe wird offenbar darin bestehen, den Complex A so zu erweitern, dass er alle Geraden der Cf. umfasst. Dann wird der Complex $\mathfrak{A}$ alle Punkte der Cf. enthalten, und die Complexe B und $\mathfrak{B}$ werden verschwinden.

Wenn eine Gerade b von B einen Punkt b von $\mathfrak{B}$ enthält, so können wir b und b einander zuordnen. Dadurch tritt der Punkt b aus $\mathfrak{B}$ nach $\mathfrak{A}$ und die Gerade b aus B nach A über. Dieses Verfahren ist nicht anwendbar, wenn alle Geraden von B nur Punkte von $\mathfrak{A}$ enthalten.

Wir bezeichnen in diesem Falle alle Punkte von $\mathfrak{A}$, welche auf einer Geraden von B enthalten sind, mit a_0 (und, wenn eine Unterscheidung notwendig ist, mit hinzugefügtem zweiten Index), die zugehörigen Geraden, welche alle in A enthalten sein müssen, mit α_0 , die auf diesen Geraden enthaltenen Punkte des Complexes $\mathfrak{A}$, welche unter den Punkten a_0 nicht vorkommen, mit a_1 , die zugehörigen Geraden mit α_1 , die in diesen Geraden enthaltenen Punkte von $\mathfrak{A}$, welche unter den Punkten a_0 und a_1 sich nicht befinden, mit a_2 , die zugehörigen Geraden mit α_2 , u. s. f. Da n eine endliche Zahl ist, so müssen wir auf diese Weise schliesslich zu Punkten a_k gelangen, deren zugehörige Geraden α_k nur solche Punkte von $\mathfrak{A}$ enthalten, welche sämtlich unter den Punkten $a_0, a_1, \dots, a_k$ bereits vorkommen.

Wir teilen nun den Complex $\mathfrak{A}$ in zwei Complexe $\mathfrak{A}^0$ und $\mathfrak{A}'$, deren erster alle Punkte $a_0, \dots, a_k$ enthält, während der andere aus den übrigen Punkten von $\mathfrak{A}$ sich zusammensetzt.

³Unter einer Cf. n_μ verstehen wir hier eine Gruppierung von n Elementen in n Columnen, bei welcher jede Colonne (Gerade) μ Elemente (Punkte) enthält, jedes Element in μ Columnen vorkommt, und welche auch der dritten und vierten der für die Cf. n_3 aufgestellten Bedingungen genügt.

⁴Wir stellen uns vor, dass die Columnen der Cf. in der Weise nebeneinander geschrieben sind, dass neben dem k -ten Element einer beliebigen Colonne das k -te der nächstfolgenden zu stehen kommt.

Werden die den Punkten von $\mathfrak{A}^0$ zugehörigen Geraden einem Complex A^0 , die den Punkten von $\mathfrak{A}'$ zugehörigen Geraden einem Complex A' zugewiesen, so bilden A^0 und A' zusammen den Complex A .

Nehmen wir an, dass eine Gerade des Complexes A^0 , z. B. α_i ($i \leq k$), einen Punkt des Complexes $\mathfrak{B}$, z. B. b' , enthielte. Ist a'_i der zu α_i gehörige Punkt, so ist derselbe wenigstens in einer der Geraden α_{i-1} enthalten. Es sei α'_{i-1} eine solche Gerade, a'_{i-1} der zu ihr gehörige Punkt. Dann ist a'_{i-1} wenigstens in einer der Geraden α_{i-2} enthalten; es sei α'_{i-2} eine solche Gerade. In dieser Weise fortfahrend, gelangen wir zu einer Reihe von Punkten und Geraden

$$b', \alpha_i, a'_i, \alpha'_{i-1}, a'_{i-1}, \dots, \alpha'_0, a'_0, b'',$$

deren letzte b'' eine der Geraden des Complexes B ist, welche den Punkt a'_0 enthält. Diese Reihe hat folgende Eigenschaften. Jeder Punkt, mit Ausnahme von b' , ist der vorhergehenden Geraden zugeordnet und liegt auf dieser Geraden. Jeder Punkt liegt aber auch auf der folgenden Geraden. Wir können daher die Zuordnung in der Weise ändern, dass wir jedem Punkte die folgende Gerade entsprechen lassen. Hierbei bleiben die Punkte, welche vorher dem Complex $\mathfrak{A}$ angehörten, demselben erhalten; ebenso bleiben im Complex A alle die Geraden, welche vorher darin waren. Ferner aber tritt nun der Punkt b' , dem jetzt die Gerade α_i zugeordnet ist, aus $\mathfrak{B}$ nach $\mathfrak{A}$, und die Gerade b'' , welcher der Punkt a'_0 zugehört, aus B nach A über.

Es ist jetzt nur noch der Fall zu untersuchen, dass keine Gerade des Complexes A^0 einen Punkt des Complexes $\mathfrak{B}$ enthält. Es können dann die Punkte des Complexes $\mathfrak{B}$, da sie auch in keiner Geraden von B enthalten sind, nur in den Geraden des Complexes A' auftreten. Dies ist aber ebenfalls unmöglich. Die Punkte des Complexes $\mathfrak{A}'$ nämlich kommen, wie aus ihrer Definition unmittelbar hervorgeht, weder auf den Geraden von B noch auf denen von A^0 vor, sind also auf die Geraden von A' allein angewiesen. Da nun $\mathfrak{A}'$ ebenso viele Punkte enthält als A' Geraden, jeder Punkt aber in der Cf. μ -mal vorkommt und jede Gerade μ Punkte enthält, so folgt, dass die Geraden von A' überhaupt nur die Punkte von $\mathfrak{A}'$ enthalten. Mithin ist der Complex B und ebenso der Complex $\mathfrak{B}$ überhaupt nicht mehr vorhanden; die gewünschte Zuordnung der Geraden und Punkte ist also bereits erreicht.

Wir wollen nun in jeder der Columnen, welche die Geraden der Cf. bezeichnen, dasjenige Element an die erste Stelle setzen, welches den der Geraden zugehörigen Punkt bezeichnet. Dann wird die erste Horizontalreihe des Cf.-Schemas jedes Element einmal enthalten. Das Schema, welches nach Entfernung dieser Reihe zurückbleibt, bezeichnet offenbar eine Cf. $n_{\mu-1}$, für welche der allgemein für Cff. n_{μ} bewiesene Satz ebenfalls gelten muss. Wir können daher innerhalb der Columnen des Schemas eine derartige Anordnung der Elemente treffen, dass die erste Horizontalreihe desselben, die zweite des ursprünglichen, jedes Element einmal enthält. Man ersieht sofort, dass man die Elemente der noch übrigen Horizontalreihen, welche stets eine Cf. bilden, so anordnen kann, dass auch jede dieser Reihen jedes Element einmal enthält. Hiermit ist der oben ausgesprochene Satz vollständig bewiesen.

Wir wollen die oben angegebene Methode anwenden auf die folgende Cf. 20₃:

Cf. 20₃:

1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
3	4	8	9	11	15	5	15	7	12	7	10	7	8
10	9	17	16	14	18	13	19	13	16	14	18	20	10
6	8	9	11	11	12								
14	12	17	15	16	13								
19	19	20	20	17	18								

Ordnen wir den Geraden

1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	9	11	12
8	9	15	5	15	7	12	7	10	7	8	14	17	15	13
17	16	18	13	19	13	16	14	18	20	10	19	20	20	18

dieser Cf. beziehungsweise die Punkte

1, 9, 2, 3, 19, 4, 16, 5, 10, 7, 8, 14, 17, 11, 12

zu, so bilden diese Geraden den Complex A , die zugehörigen Punkte den Complex $\mathfrak{A}$. Der Complex B besteht aus den Geraden

1 1 2 3 11
3 4 11 12 16
10 9 14 19 17,

der Complex $\mathfrak{B}$ aus den Punkten 6, 13, 15, 18, 20.

Alle auf den Geraden von B gelegenen Punkte gehören zu $\mathfrak{A}$; es sind dies die Punkte a_0 . Unter den Punkten a_1 sind jetzt die Punkte 5 und 7 zu verstehen. Die zu $\mathfrak{B}$ gehörigen Punkte

13, 18, 15, 6

liegen beziehungsweise auf den mit α_0 zu bezeichnenden Geraden

4 2 11 6
7 5 15 8
13 18 20 10.

Ordnen wir sie denselben zu und lassen dafür den Punkten 4, 2, 11, 8 die Geraden

1 2 11 8
4 11 16 12
9 14 17 19

entsprechen, so enthält B nur noch die Gerade $\frac{1}{3}$, $\mathfrak{B}$ nur noch den Punkt 20.
10

Es sind ferner zu bezeichnen mit

a_0 : 1, 3, 10,
 a_1 : 5, 8, 13, 17, 18,
 a_2 : 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19,
 a_3 : 6, 11, 16.

Punkt 20 liegt auf der zum Punkt 17 gehörigen Geraden $\frac{9}{17}$; Punkt 17 liegt auf der zum
20

Punkt 1 gehörigen Geraden $\frac{1}{8}$; Punkt 1 liegt auf der zu B gehörigen Geraden $\frac{1}{3}$. Ordnen
17 10

wir nun den Punkten 20, 17, 1 die Geraden

9 1 1
17 8 3
20 17 10

zu, so ist die gewünschte Zuordnung vollständig durchgeführt.

Setzen wir nun an die erste Stelle in einer jeden Columnne dasjenige Element, welches den der betreffenden Geraden zugeordneten Punkt bezeichnet, und lassen dann die erste Horizontalreihe des Schemas fort, so ergeben sich drei Polygone:

1, 9, 17, 16, 2, 15, 3, 10, 8; 4, 7, 14, 11, 20, 6, 19, 12; 5, 13, 18,

welche die Cf. zusammensetzen.

Aus dieser Zerlegung der Cf. lassen sich leicht weitere Zerlegungen ableiten. Ordnen wir nämlich auch die zweite und dritte Horizontalreihe so an, dass jede alle Elemente enthält – und dies ist, wenn man solche Anordnungen als gleich betrachtet, welche in einander durch Vertauschung von Columnen und Horizontalreihen übergeführt werden können, auf vierfache Weise möglich –, so ergeben sich nach Weglassung der zweiten oder dritten Horizontalreihe neue Darstellungen der Cf. als Cyklus von Polygonen. Die vier wesentlich verschiedenen möglichen Anordnungen sind:

I.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 13  5  2 15  7 14  8 16  3 12 10
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4  7 14 11 20  6 19 12  5 13 18
9 17 16  2 15  3 10  8  1  7 14 11 20  6 19 12  4 13 18  5
```

II.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 16  8 14  7 15  2  5 13  3 12 10
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4 12 19  6 20 11 14  7  5 13 18
9 17 16  2 15  3 10  8  1 12 19  6 20 11 14  7  4 13 18  5
```

III.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 16  8 14  7 15  2  5 13 10 12  3
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4 12 19  6 20 11 14  7  5 18 13
9 17 16  2 15  3 10  8  1 12 19  6 20 11 14  7  4 18 13  5
```

IV.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 13  5  2 15  7 14  8 16 10 12  3
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4  7 14 11 20  6 19 12  5 18 13
9 17 16  2 15  3 10  8  1  7 14 11 20  6 19 12  4 18 13  5
```

Lassen wir in diesen Schemen der Reihe nach einmal die zweite, dann die dritte Horizontalreihe fort, so erhalten wir folgende acht neue Zerlegungen der Cf. in Polygone:

- 1) 1 10 5 14 19 3 13 7 6 8 12 18 15 20 17; 2 11 16 4 9.
- 2) 1 3 5 7 20 9 16 12 13 4; 2 14 6 10 18; 8 19 5 11 17.
- 3) 1 10 5 7 20 17; 2 14 6 8 19 3 13 4 9; 11 16 12 18 15.
- 4) 1 3 5 14 19 15 20 9 16 4; 2 11 17 8 12 13 7 6 10 18.
- 5) 1 10 18 15 11 16 12 13 4 9 2 14 6 8 19 3 5 7 20 17.
- 6) 1 3 13 7 6 10 5 14 19 15 20 9 16 4; 2 11 17 8 12 18.
- 7) 1 10 18 15 20 17; 2 11 16 4 9; 3 5 14 19; 6 12 13 7.
- 8) 1 3 13 4; 2 14 6 10 5 7 20 9 16 12 18; 8 19 15 11 17.

Aus diesen können in derselben Weise noch weitere abgeleitet werden.

§3. Geschlossene Züge

Der soeben geführte Beweis ist allgemein gültig und umschliesst auch den Fall, dass die Cf. n_μ in mehrere Cff. zerfällt. Der letztere Fall tritt z. B. stets dann ein, wenn der Complex A' verschwindet.

Lassen wir aus der Cf. n_μ ν Horizontalreihen fort, so bleibt eine Cf. $n_{\mu-\nu}$ zurück, welche natürlich auch zerfallen kann. Für $\nu = \mu - 2$ erhalten wir ein Polygon oder einen Cyklus von Polygonen, von denen jede Seite noch $\mu - 2$ weitere Punkte der Cf. enthält, während durch jede Ecke noch $\mu - 2$ Geraden hindurchgehen. Wir ersehen hieraus, dass sich jede Cf. n_μ in mehreren geschlossenen Zügen derartig durchlaufen lässt, dass jede Gerade als Seite und jeder Punkt als Eckpunkt einmal vorkommt.

Wenn die gegebene Cf. n_μ zerfällt, so muss auch jede in ihr enthaltene Cf. n_ν ($\nu < \mu$) zerfallen. Wir können diesen Satz aber nicht umkehren. Eine Cf. n_μ kann vollkommen geschlossen sein, so dass man also von jedem ihrer Punkte zu jedem andern, auf Cf.-Geraden fortschreitend, gelangen kann, und doch kann der Fall eintreten, dass jede in ihr enthaltene Cf. $n_{\mu-1}$ zerfällt. Solche Fälle treten auch schon bei den Cff. n_3 auf. Es lässt sich also nicht jede geschlossene Cf. n_3 in einem geschlossenen Zuge durchlaufen; man kann vielmehr für jede beliebige Zahl k Cff. n_3 bilden, die nicht zerfallen, und welche man doch nicht in weniger als in k Zügen durchlaufen kann.

§4. Anordnung der Complexe

Für die folgenden Untersuchungen, in denen wir uns nur noch mit den Cff. n_3 beschäftigen, sei vorausgesetzt, dass dieselben nicht zerfallen.

Sind in dem Schema einer Cf. n_3 die Elemente in der Weise angeordnet, dass jede Horizontalreihe jedes Element enthält, so bleibt diese Eigenschaft erhalten, wenn wir die Horizontalreihen vertauschen; auch bezeichnet nach dieser Vertauschung das Schema dieselbe Cf. wie vorher. Wir setzen nun eine beliebig gewählte Horizontalreihe an die erste Stelle; die beiden anderen bezeichnen eine Anzahl von Polygonen.

Um dies noch deutlicher hervortreten zu lassen, nehmen wir, indem wir die Reihenfolge der Elemente innerhalb der Columnen beibehalten, folgende Anordnung der Columnen vor: Wir wählen als erste Columnne eine beliebige und bestimmen die folgenden in der Weise, dass jedes zweite Element einer Columnne mit dem dritten der vorhergehenden identisch ist. Dies Verfahren lässt sich solange fortsetzen, bis wir zu einer Columnne gelangen, deren drittes Element mit dem zweiten der zuerst gewählten identisch ist. Wir bezeichnen die Gesamtheit der auf diese Weise erhaltenen Columnen oder Geraden als einen Complex der Cf.. Umfasst der Complex noch nicht alle Columnen der Cf., so schreiten wir zur Bildung eines zweiten, indem wir aus den übrigen Columnen wieder eine beliebige herausgreifen und in derselben Weise wie bei der Bildung des ersten Complexes jede folgende bestimmen. Ist die Cf. mit diesem zweiten Complex noch nicht erschöpft, so bilden wir einen dritten, vierten u. s. f. Dass eine solche Bildungsweise möglich ist, erkennt man sofort aus dem Umstande, dass jede Horizontalreihe des Schemas jedes Element einmal enthält.

Lassen wir die erste Horizontalreihe der Cf. fort, so bleibt von jedem Complex ein Polygon zurück; die zweite und ebenso die dritte Horizontalreihe des Complexes giebt zugleich die Reihenfolge an, in welcher die Ecken des Polygons auf einander folgen. Diese Eigenschaft bleibt erhalten, wenn wir die Columnen eines Complexes cyclisch mit einander vertauschen; eine andere Vertauschung ist unstatthaft.

Wir wollen nun die Complexe, deren Anzahl k sei, in folgender Weise anordnen: Wir bestimmen zunächst als letzten Complex einen beliebigen; er werde mit C_k , seine erste Horizontalreihe mit R_k , das durch die beiden andern Reihen dargestellte Polygon mit P_k bezeichnet. Besteht die Cf. nicht nur aus diesem Complex, so können nicht alle Elemente von P_k in R_k enthalten sein; wenigstens eins derselben muss in der ersten Reihe eines anderen Complexes auftreten. Andernfalls würde nämlich der Complex C_k schon für sich allein eine Cf. bilden.

Wir stellen einen solchen Complex an die vorletzte Stelle und nehmen mit seinen Columnen eine cyclische Vertauschung in der Weise vor, dass das erste Element der letzten Columnne zu den in P_k enthaltenen Elementen gehört. Der so bestimmte Complex heisse C_{k-1} , R_{k-1} sei seine erste Horizontalreihe, P_{k-1} das in ihm enthaltene Polygon der Cf.. Ist $k > 2$, so können nicht alle Punkte von P_{k-1} und P_k in den Reihen R_{k-1} und R_k vertreten sein; vielmehr muss wenigstens einer derselben in der ersten Reihe eines anderen Complexes vorkommen. Wir wählen

einen solchen Complex zum drittletzten C_{k-2} und bewirken durch cyclische Vertauschung seiner Columnen, dass das in R_{k-2} enthaltene Element von P_{k-1} oder P_k das erste Element der letzten Column von C_{k-2} wird. Es ist klar, wie dieses Verfahren fortzusetzen ist, und dass wir durch dasselbe zu einer Reihe von Complexen $C_1, C_2, \dots, C_k$ mit den ersten Horizontalreihen $R_1, R_2, \dots, R_k$ und den Polygonen $P_1, P_2, \dots, P_k$ gelangen, welche die Eigenschaft besitzen, dass der letzte Punkt der Reihe R_i ($i < k$) als Punkt der zweiten und dritten Reihe erst in einem der folgenden Polygone $P_{i+1}, \dots, P_k$ auftritt.

§5. Normale Bezeichnung

Nachdem die Columnen der Cf. in dieser Weise angeordnet worden sind, wollen wir die Elemente der ersten Horizontalreihe des Schemas der Reihe nach durch die Zeichen $t_1, t_2, \dots, t_n$, die der zweiten durch die Zeichen $p_1, p_2, \dots, p_n$ ersetzen; jedes Element der dritten Reihe soll durch das Zeichen ersetzt werden, welches für dasselbe Element in der zweiten Reihe eintrat. Wir bezeichnen ferner mit r_i ($i = 1, 2, \dots, n$) diejenige Column, deren erstes Element t_i , mit p_i diejenige Column, deren erstes Element den Punkt bezeichnet, welcher auch durch das Zeichen p_i dargestellt wird. Die für die Elemente und Columnen eingeführte Bezeichnung werden wir auch für die Punkte und Geraden selbst gebrauchen. Es erhält also jeder Punkt und jede Gerade der Cf. auf diese Weise zwei Namen.

Ist α_i ($i = 1, 2, \dots, k$) die Anzahl der zum Complex C_i gehörigen Geraden, so haben wir folgendes Schema der Cf.:

$$\begin{array}{cccccc} & & & \text{Cf. } n_3 & & \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_{\alpha_1} & t_{\alpha_1+1} & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_{\alpha_1} & p_{\alpha_1+1} & \cdots \\ p_2 & p_3 & \cdots & p_1 & p_{\alpha_1+2} & \cdots \end{array}$$

und entsprechend für die übrigen Complexe, bis zum letzten Complex.

Wir setzen jetzt für die Punkte und Geraden der Cf. folgende normale Reihenfolge fest:

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n.$$

Auf diese Reihenfolge ist stets Bezug genommen, wenn von zwei Elementen (Punkten, Geraden) der Cf. gesagt ist, dass das eine dem andern vorausgeht oder folgt. Ausdrücke wie „der erste Punkt“, „die letzte Gerade eines Polygons“ und ähnliche werden hiernach ebenfalls verständlich sein.

§6. Construction nach $3n - 1$ Bedingungen

Man kann die Cf. n_3 auffassen als eine Gruppierung von n Geraden $r_1, r_2, \dots, r_n$ und n Punkten $p_1, p_2, \dots, p_n$, welche dadurch zustande kommt, dass diese zunächst als willkürlich gedachten Elemente nach einander $3n$ Bedingungen (die nicht immer unabhängig sind) unterworfen werden, indem wir uns vorstellen, dass n Gerade und n Punkte in der Ebene so verschoben werden, dass sie die der Cf. entsprechende Lage erhalten. Wir suchen zunächst eine Figur herzustellen, bei welcher nur $3n - 1$ von den $3n$ Bedingungen erfüllt sind: wir verzichten vorläufig darauf, dass die Gerade r_n den Punkt t_n enthalten soll. Es ist zu beachten, dass die fortgelassene Bedingung durch nichts vor den anderen ausgezeichnet ist. Da wir nämlich einen beliebigen Complex an die letzte Stelle setzten, und da mit den Geraden desselben jede cyclische Vertauschung vorgenommen werden durfte, so kann jede Gerade der Cf. an die letzte Stelle treten; r_n ist also eine beliebige Gerade der Cf.. Da ferner die Horizontalreihen des Schemas beliebig vertauscht werden durften, so ist t_n ein beliebiger Punkt der Geraden r_n .

Wir construieren nun die in Rede stehende Figur in der Weise, dass wir die Punkte und Geraden in der normalen Reihenfolge

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

bestimmen und dafür sorgen, dass die $3n - 1$ noch bestehenden Bedingungen der Cf. erfüllt werden. Dass dies möglich ist, ersieht man leicht. Nehmen wir an, wir hätten die Elemente

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_i, r_i$$

bereits construiert. Es ist jetzt der Punkt p_{i+1} zu bestimmen.

Wir unterscheiden nun zwei Fälle. Ist p_{i+1} nicht der erste Punkt eines der Polygone $P_1, \dots, P_k$, so schreibt die Cf. dem Punkte vor, auf den Geraden r_i, r_{i+1}, p_{i+1} zu liegen. Von diesen Geraden ist r_{i+1} noch nicht construiert, wohl aber r_i ; bei p_{i+1} sind beide Fälle möglich. Je nachdem also p_{i+1} zu den schon construierten Geraden gehört oder nicht, ist der Punkt p_{i+1} in den Schnittpunkt der Geraden p_{i+1} und r_i zu verlegen, oder als beliebiger Punkt von r_i anzunehmen.

Ist p_{i+1} der erste Punkt eines Polygons, p_j der letzte Punkt desselben Polygons, so muss p_{i+1} auf den Geraden r_{i+1}, p_j, p_{i+1} liegen, von denen höchstens p_{i+1} schon construiert ist. Je nachdem dies der Fall ist oder nicht, ist p_{i+1} auf der Geraden p_{i+1} beliebig oder überhaupt beliebig anzunehmen.

Bei der Construction der nun folgenden Geraden r_{i+1} sind ebenfalls zwei Fälle zu unterscheiden. Ist r_{i+1} nicht die letzte Gerade eines Polygons, so müssen auf ihr die Punkte $p_{i+1}, p_{i+2}, r_{i+1}$ enthalten sein. Von diesen haben wir den ersten schon ermittelt, den zweiten noch nicht. Je nachdem nun der Punkt r_{i+1} zu den schon construierten gehört oder nicht, muss r_{i+1} die Verbindungsgerade von p_{i+1} und r_{i+1} oder eine beliebige Gerade des ersteren Punktes sein.

Ist r_{i+1} die letzte Gerade eines der Polygone $P_1, P_2, \dots, P_k$, r_m die erste Gerade desselben Polygons, so muss r_{i+1} die Punkte p_n, r_{i+1}, p_{i+1} enthalten. Die Punkte p_n und p_{i+1} sind schon bestimmt worden, r_{i+1} dagegen noch nicht; denn bei unserer Anordnung der Cf.-Geraden müssen diejenigen Punkte, welche auf der letzten Geraden eines Polygons, aber auf dieser nicht als Ecke desselben auftreten, Eckpunkte eines der folgenden Polygone sein. Wir haben also r_{i+1} als die Verbindungsgerade von p_n und p_{i+1} zu construieren.

Ist endlich p_m der erste Punkt des letzten Polygons und construieren wir r_n als die Verbindungsgerade $p_m p_n$, so wird die construierte Figur $3n - 1$ Bedingungen der Cf. erfüllen.

§7. Die letzte Bedingung

Um auch noch die letzte Bedingung der Cf. zu erfüllen, suchen wir in der Reihe der Elemente

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

das letzte derjenigen auf, welche nach erfolgter Construction der vorangehenden Elemente, und unter Vernachlässigung der letzten Cf.-Bedingung, noch nicht vollständig bestimmt sind, und suchen über dieses Element so zu verfügen, dass auch diese Bedingung erfüllt wird, wenn wir nach dem in §6 angegebenen Verfahren die Construction der Cf. zu Ende führen. Es ist klar, dass das gesuchte Element dem letzten Polygon, als Ecke oder Seite, angehört; denn der erste Punkt dieses Polygons (p_m) ist durch die vorangehenden Elemente noch nicht vollständig bestimmt. Es kann nun das gesuchte Element durch die vorausgehenden teilweise bestimmt sein, d. h. es kann dasselbe, wenn es ein Punkt ist, gezwungen sein, auf einer schon construierten Geraden zu liegen, oder, wenn es eine Gerade ist, so kann diese Gerade gezwungen sein, durch

einen schon construierten Punkt zu gehen; doch ist auch der Fall möglich, dass das Element nach Construction der vorhergehenden noch völlig unbestimmt ist.

Diesen Fall, welcher, wie aus den Erörterungen des §6 hervorgeht, nur eintreten kann, wenn p_m , der erste Punkt des letzten Polygons, das gesuchte Element ist, kann man aber vermeiden. Da nämlich der Punkt t_{m-1} eine Ecke des letzten Polygons sein muss, so kann man durch cyclische Vertauschung der Ecken und Seiten des letzteren bewirken, dass $p_m = t_{m-1}$ wird. Es ist dann p_m auf der schon construierten Geraden t_{m-1} enthalten.

Es sei das gesuchte Element ein Punkt p_i und $i > m$. Construiren wir in der in §6 angegebenen Weise die Punkte und Geraden

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_{i-1}, r_{i-1},$$

deren Gesamtheit mit A bezeichnet sein möge, während die übrigen unter dem Zeichen B zusammengefasst werden sollen, so erkennt man leicht folgendes: Die Gerade p_i gehört zu B ; denn der Punkt p_i liegt auf den Geraden r_{i-1} und p_i , von denen die erste zu A gehört; er wäre also wider die Voraussetzung völlig bestimmt, wenn auch p_i zu A gehörte. Ist nun

$$p_i = t_k, \quad p_k = t_l,$$

und ist $k > i$, so gehören die Elemente

$$t_k, p_{k+1}, r_{k+1}, \dots, p_n, r_n$$

mit Ausnahme des Punktes t_k sämtlich zu A .

Man erkennt dies folgendermassen. Gehört ein von t_k verschiedener Punkt t_j ($j > i$) zu B , und ist $t_j = p_l$, so ist $l > i$; $l = i$ ist nicht möglich, denn aus $p_l = p_i$ würde folgen $t_j = t_k$. Wäre nun $l > j$, so würde die Gerade r_j , welche die Punkte t_j, p_j, p_{j+1} enthält, nach Construction aller vorangehenden Elemente $p_1, r_1, \dots, p_j$ noch nicht völlig bestimmt sein; dies ist aber nicht möglich, da p_i das letzte derartige Element sein sollte und r_j auf p_i folgt. Es bleibt also nur die Möglichkeit übrig, dass $j > l > i$ ist. Da nun r_j zu B gehört und $r_j = p_l$, $j > l > i$ ist, so folgt, dass in der Reihe der Elemente

$$t_i, p_{i+1}, r_{i+1}, p_{i+2}, \dots, p_n, r_n$$

schon vor t_j ein von t_k verschiedenes Element, nämlich p_l , enthalten ist, welches zu B gehört.

In gleicher Weise können wir aus der Existenz einer in der Reihe $t_i, p_{i+1}, \dots, p_n, r_n$ enthaltenen zu B gehörigen Geraden auf die Existenz eines ebensolchen, von t_k verschiedenen Punktes schliessen, welcher in dieser Reihe vor der Geraden steht. Ist nämlich $p_j = r_l$ die in Rede stehende Gerade, so gehen durch p_j die Geraden r_{j-1}, p_j, r_j . Da nun $p_j = r_l$ in der Reihe enthalten sein und zu B gehören soll, so ergiebt sich zunächst $j > i$, $l > i$. Da der Punkt p_j nach Construction der vorangehenden Elemente bestimmt sein soll, weil $j > i$ ist, so muss die Gerade $p_j = r_l$, auf welcher er liegen soll, ihm in der normalen Reihenfolge vorangehen. Es folgt hieraus $j > l$. Aus $j > i$ folgt, dass p_j zu B gehört, aus $j > l$, dass der Punkt $p_j = r_l$ in der Reihe der Elemente $t_i, p_{i+1}, \dots, p_n, r_n$ vor der Geraden p_j steht. Es kann endlich r_l nicht mit t_k identisch sein; denn aus $l = k$ würde folgen $j = i$, während $j > i$ sein muss.

Hieraus ersehen wir, dass jedem Elemente, welches zu den Elementen $t_i, p_{i+1}, \dots, p_n, r_n$ gehört, von t_k verschieden ist, und zu B gehört, ein Element nach der angegebenen Reihenfolge vorangehen muss, welches dieselben drei Eigenschaften besitzt. Dies führt zu einem Widerspruch, da die in Betracht kommenden Elemente nur in endlicher Zahl existieren.

Wenn wir nun auch die letzte Bedingung der Cf. berücksichtigen, so ergiebt sich aus dem Vorstehenden, dass die Elemente

$$t_k, p_{k+1}, r_{k+1}, \dots, p_n, r_n, p_i, p_{i+1}, \dots$$

in dieser Reihenfolge sich als Verbindungsgerade und Schnittpunkte vorher bestimmter Elemente ermitteln lassen. Wir erhalten nämlich:

$$p_m r_n = r_n, \quad (r_n, p_n) = p_n, \quad p_n r_{n-1} = r_{n-1}, \quad (r_{n-1}, p_{n-1}) = p_{n-1}, \dots$$

Andererseits erhalten wir, sobald p_i auf der Geraden r_{i-1} angenommen worden ist:

$$p_i r_i = r_i,$$

und analog die folgenden Punkte und Geraden bis zu dem durch t_k bezeichneten Element.

Die Cf. verlangt noch, dass die Punkte $t_k = p_i, p_k, p_{k+1}$, beziehungsweise t_n, p_n, p_m , falls $k = n$ ist, in einer Geraden liegen. Setzen wir zunächst die Verbindungsgerade $p_{k+1} p_k = r'_k$, den Schnittpunkt $(r'_k, r_{i-1}) = p'_i$, so beschreibt, indem p_i die Gerade r_{i-1} durchläuft, der Punkt p'_i eine projektive Punktreihe auf derselben Geraden. Damit alle Bedingungen der Cf. erfüllt sind, muss $p'_i = p_i$ werden. So gelangen wir zu der Aufgabe, die Doppelemente zweier incidenter Punktreihen zu finden. Es giebt bekanntlich zwei solche Elemente, deren Ermittlung in der Regel eine quadratische Construction erfordert.

In ganz ähnlicher Weise lassen sich die Fälle erledigen, dass p_i mit p_m identisch ist, oder dass das letzte durch die vorausgehenden Elemente noch nicht völlig bestimmte Element eine Gerade ist. Es kann daher auf eine Besprechung dieser Fälle verzichtet werden.

Lineare Constructionen

§8. Allgemeine Aufgabe

Wir haben gesehen, dass die Construction einer jeden Cf. n_3 durch eine Anzahl linearer Operationen und eine einzige quadratische geleistet werden kann. In besonderen Fällen reducirt sich aber die Aufgabe, die Doppelemente zweier incidenter Punktreihen oder Strahlbüschel zu ermitteln, auf lineare Constructionen; wir sind dann imstande, die Cf. n_3 in allgemeiner Weise linear zu construieren. Auch ist, wenn das in §§6–7 angegebene Verfahren eine quadratische Construction unvermeidlich macht, nicht ausgeschlossen, dass ein anderes Verfahren nur lineare Operationen erfordert.

Ist eine allgemeine lineare Construction der Cf. nicht möglich, so gelingt es doch in den meisten Fällen, durch lineare Construction gewisse Arten der verlangten Cf. herzustellen. Derartige Constructionen hat Schroeter zuerst für diejenigen Cff. angegeben, die sich als Polygone auffassen lassen, bei welchen immer die erste, zweite und vierte Ecke in einer Geraden liegen. Das Schroetersche Verfahren ist auch bei vielen andern Cff. anwendbar und ist auch von Schroeter selbst zur Herstellung derjenigen Cff. 10_3 benutzt worden, bei denen eine allgemeine lineare Construction nicht gelang. Im Folgenden soll, ohne dass eine besondere Voraussetzung über die zu behandelnden Cff. gemacht würde, ein Verfahren angegeben werden, nach welchem man zur linearen Herstellung derselben gelangt. Bei jeder Cf., auf welche wir dieses Verfahren anwenden wollen, bedarf es allerdings noch einer besonderen Untersuchung, da in gewissen Fällen das Verfahren illusorisch wird.

§9. Die beiden noch freien Elemente

Wir haben, um zu einer allgemeinen Construction der Cff. n_3 zu gelangen, in der Reihe ihrer Elemente

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

ein solches gesucht, welches durch die vorangehenden noch nicht vollständig bestimmt war, welches selbst aber im Verein mit diesen die folgenden Elemente bestimmte. Das gesuchte Element ist entweder ein Punkt p_i oder eine Gerade r_i ; wir wollen diese beiden Fälle vorläufig nicht unterscheiden und das Element mit e_i bezeichnen. Der Fall, welchen wir früher vermieden, dass nämlich e_i nach der Construction der vorangehenden Elemente noch vollständig unbestimmt war, ist zwar für unseren gegenwärtigen Zweck günstig; wir wollen ihn aber, da er sich nach der Betrachtung der übrigen Fälle leicht erledigen lässt, vorläufig ausschliessen.

Wir suchen nun in der Reihe der e_i vorangehenden Elemente ein solches auf, welches durch die vorangehenden Elemente noch nicht völlig bestimmt ist, nach dessen Construction aber die folgenden Elemente bis zu e_i (mit Ausschluss von e_i selbst) eindeutig bestimmt sind. Es ist klar, dass stets ein und nur ein solches Element vorhanden sein muss; wir wollen es e_h nennen und durch die Zahl h ausdrücken, dass es mit p_h oder r_h identisch ist. e_h kann nach der Construction der vorausgegangenen Elemente noch völlig unbestimmt sein. Wir schliessen aber auch diesen Fall zunächst von der Betrachtung aus, da auch er sich später leicht erledigen lassen wird.

Das Element e_i gehört stets dem letzten Polygon an, das Element e_h entweder dem letzten oder dem vorletzten. Gehört es dem vorletzten an, so muss e_i der erste Punkt des letzten Polygons sein. Diese Eigenschaft bleibt für die Cf. auch bestehen, wenn wir die Geraden des letzten Complexes cyclisch vertauschen. Wir wollen wieder eine derartige cyclische Vertauschung vornehmen, dass p_m , der erste Punkt des letzten Polygons, identisch mit t_{m-1} wird.

Wir construieren nun die Elemente, welche e_h vorangehen, nach dem in §6 angegebenen Verfahren und wollen untersuchen, ob und wie es dann noch möglich ist, die Cf. mit alleiniger Anwendung des Lineals fertigzustellen. Wir bezeichnen die Gesamtheit der Elemente, welche e_h vorausgehen,

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_{h-1}, r_{h-1} \quad (\text{oder } p_h),$$

mit A , die der übrigen

$$(p_h), r_h, p_{h+1}, r_{h+1}, \dots, p_n, r_n$$

mit B .

Nach unseren Annahmen ist e_h mit einem und nur einem Element von A incident; die beiden andern Elemente, mit denen e_h incidiert, gehören also zu B . Von diesen beiden ist stets das eine das auf e_h unmittelbar folgende Element (denn e_h kann nicht die letzte Gerade des Polygons P_{k-1} sein, da diese durch die vorangehenden Elemente vollständig bestimmt ist), das andere wollen wir mit η^h bezeichnen. Von den mit e_i incidenten Elementen muss eins und nur eins e_i vorangehen; von den beiden andern folgt das eine unmittelbar auf e_i , das andere wollen wir mit η^i bezeichnen.

Die Elemente e_h, e_i, η^h, η^i treten in der Reihe

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

entweder in der Reihenfolge

$$e_h, e_i, \eta^h, \eta^i \quad (\text{Fall I}),$$

oder in der Reihenfolge

$$e_h, e_i, \eta^i, \eta^h \quad (\text{Fall II}),$$

oder in der Reihenfolge

$$e_h, \eta^h, e_i, \eta^i \quad (\text{Fall III})$$

auf. Es wird sich zeigen, dass wir in den Fällen I und II die Cf. auf beliebig viele verschiedene Arten linear vervollständigen können, dass aber im Falle III keine lineare Lösung des Problems möglich ist.

Die letzte Gerade r_n enthält die drei Punkte t_n, p_n, p_m . Es kann der Fall eintreten, dass r_n mit einem der Elemente e_h, e_i, p_m mit dem andern identisch ist; es ist dann $r_n = \eta^h = \eta^i$. Obwohl die Construction der Cf. für diesen Fall keine Schwierigkeiten darbietet, wollen wir ihn für die Folge stets vermieden denken. Es ist zu zeigen, dass es stets möglich ist, ihn zu vermeiden.

Wir führen den allgemeineren Nachweis, dass in allen Fällen, in denen – bei der vorliegenden Zerlegung in Complexe – die Cf. mehr als einen Complex enthält, durch blosse Änderung in der Anordnung des letzten Complexes bewirkt werden kann, dass r_n von e_h und e_i verschieden ist und mithin, da der mit t_n identische Punkt p_m nach Construction der vorangehenden Elemente nicht völlig bestimmt sein kann, zu A gehört. Ist nämlich die Anzahl k der Complexe grösser als 1, so muss mindestens ein Element von R_k , es werde mit $v = p$ bezeichnet, Ecke eines der vorangehenden Polygone sein, sonst würde C_k für sich allein eine Cf. bilden. Gehört e_h dem letzten Polygone an, so gehört $p = r$ zu A , und wir können durch cyclische Vertauschung der Columnen von C_k bewirken, dass $p = r$ der erste Punkt der letzten Geraden wird; dieser gehört also zu A .

Eine solche Vertauschung ist nicht statthaft, wenn e_h dem vorletzten Polygone angehört, da in diesem Falle die Anordnung der Columnen des letzten Complexes so getroffen werden sollte, dass $e_i = p_m$ mit t_{m-1} identisch wurde. In diesem Falle kann r_n nicht mit e_i identisch sein, da r_n die Punkte $t_n, p_n, p_m = e_i$ enthält; es ist also nur der Fall zu erledigen, dass $r_n = e_h$ wird. Tritt dies ein, so haben wir nur nötig, die zweite und dritte Horizontalreihe von C_k zu vertauschen und die Reihenfolge der Columnen dieses Complexes umzukehren. Alsdann erhalten wir als P_k dasselbe Polygon wie früher, nur mit umgekehrter Reihenfolge der Elemente. Bewirken wir nun durch eine cyclische Vertauschung der Columnen des letzten Complexes, dass $e_i = p_m$ mit t_{m-1} identisch wird, so wird das nun mit e_i zu bezeichnende Element mit dem vorher so bezeichneten identisch, der nun mit t_n zu bezeichnende Punkt aber von dem vorher so bezeichneten verschieden sein. Es folgt daraus die Verschiedenheit der Elemente r_n und e_h . Also gehört t_n zu A .

§10. Allgemeine Hilfssätze

Für alle Fälle gelten folgende Betrachtungen.

1. Die Elemente e_h, e_i, η^h, η^i sind stets voneinander verschieden; von den Elementen e_h und η^h ist das eine ein Punkt, das andere eine Gerade; dasselbe gilt von den Elementen e_i und η^i .
2. Jedes zu B gehörige, von e_h, e_i, η^h, η^i verschiedene Element ist incident mit dem unmittelbar vorhergehenden, abgesehen von r_n auch mit dem unmittelbar folgenden, und mit einem zu A gehörigen Elemente.

Ist e eins der in Rede stehenden Elemente, so ist zunächst klar, dass e mit dem unmittelbar vorhergehenden Element incident. Denn diese Eigenschaft besitzt jedes Element der Cf., welches nicht erster Punkt eines Polygons ist. Dieser Fall kann aber von den zu B gehörigen Elementen nur e_h und e_i betreffen.

Da e durch die vorangehenden Elemente vollständig bestimmt sein soll, so muss es mit zweien dieser Elemente incident sein. Das (der normalen Reihenfolge nach) erste Element, welches mit e incident ist, bezeichnen wir mit e' . Es liegt also zwischen e' und e noch ein mit e incidentes Element, nämlich dasjenige, welches e unmittelbar vorangeht. Es kann e' mit keinem der Elemente e_h und e_i identisch sein, da das auf e' folgende, mit e' incidente Element e weder unmittelbar auf e' folgt noch mit η^h oder η^i identisch ist. e' kann aber auch nicht identisch sein mit η^h oder η^i . Jedes dieser Elemente ist nämlich incident mit dem ihm unmittelbar folgenden Elemente und mit zweien, die ihm vorausgehen; diese Eigenschaft hat aber für das Element e' nicht statt.

Wir wollen nun zeigen, dass e' zu A gehört. Gehörte das Element e' zu B , so wäre es incident mit dem ihm unmittelbar vorausgehenden und, da es von r_n verschieden ist, auch mit dem ihm unmittelbar folgenden Elemente. Da e' ausserdem mit e incident ist, so würde sich ergeben, dass alle drei mit e' incidenten Elemente zu B gehören. Hiermit ist folgendes erwiesen: Wenn unter den zu B gehörigen, von e_h, e_i, η^h, η^i verschiedenen Elementen ein solches e enthalten ist, welches mit keinem Element von A incident ist, so geht demselben ein Element e' voraus, welches ebenfalls zu B gehört, von e_h, e_i, η^h, η^i verschieden und mit keinem Element von A incident ist. Dies führt notwendig zu einem Widerspruch, da B nur eine endliche Anzahl von Elementen enthält. Also ist e mit einem Elemente e' von A incident.

3. Das in der Reihe $p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$ zuletzt auftretende der Elemente e_h, e_i, η^h, η^i , also η^h oder η^i , kann mit r_n identisch sein. Es ist alsdann einer der Punkte t_n und p_m mit einem der Elemente e_h oder e_i identisch, und nach §9 auch nur einer dieser Punkte. Ist also $p_m = e_h$ oder e_i , so gehört r_n zu A ; ist dagegen $t_n = e_h$ oder e_i , so gehören e_h und e_i dem letzten Polygone an und sind von p_m verschieden; p_m gehört daher zu A .

Sind η^h und η^i von r_n verschieden, also etwa mit p_s oder r_s identisch, so geben uns die Cf.-Bedingungen, mit Einschluss der letzten, welche die Incidenz von t_n und r_n ausspricht, eine Vorschrift für die Construction der auf η folgenden Elemente:

$$(r_s), p_{s+1}, r_{s+1}, \dots, p_n, r_n.$$

Es müssen nämlich die Elemente

$$(\eta), p_{s+1}, r_{s+1}, \dots, p_n, r_n \quad \text{sowie } p_m$$

sämtlich zu A gehören; demnach erhalten wir als Schnittpunkte und Verbindungsgerade

$$p_m r_n = r_n, \quad (r_n, p_n) = p_n, \quad p_n r_{n-1} = r_{n-1}, \quad \dots, \quad (r_{s+1}, p_{s+1}) = p_{s+1}.$$

Da den Bedingungen der Cf. zufolge p_{s+1} und r_s (oder r_s und p_s) incident sein sollen, so ergibt sich folgendes: Nachdem die zu A gehörigen Elemente der Reihe nach construiert worden sind, sind, wenn auch die letzte Bedingung der Cf. berücksichtigt wird, alle auf η folgenden Elemente mitbestimmt. Wir construieren diese Elemente und fassen alle bisher construierten Elemente unter dem Zeichen A' , die übrigen unter dem Zeichen B' zusammen. Als dann haben wir bei der Wahl von e_h und e_i dafür zu sorgen, dass das durch diese Elemente bestimmte Element η mit dem unmittelbar folgenden zu A' gehörigen incident ist. An die Stelle des letzteren Elementes tritt in dem Falle, dass η^h oder $\eta^i = r_n$ ist, derjenige der Punkte t_n und p_m , welcher zu A gehört.

§11. Reduction der Fälle

Nehmen wir zunächst an, dass einer der Fälle I oder II vorliege. Wenn alsdann alle zu A' gehörigen Elemente construiert worden sind, so können nach vollständig willkürlicher Wahl von e_i die übrigen Elemente noch so bestimmt werden, dass von allen Bedingungen der Cf. nur eine unerfüllt bleibt. In den beiden angenommenen Fällen liegt nämlich zwischen e_h und e_i keines der Elemente η^h und η^i . Jedes zwischen e_h und e_i gelegene Element ist also nach §10,2 incident mit dem unmittelbar vorhergehenden, dem unmittelbar folgenden und einem zu A gehörigen Elemente. Ist also e_i gewählt, so erhält man in umgekehrter Reihenfolge die zwischen e_h und e_i gelegenen Elemente mit Einschluss von e_h selbst, ein jedes als Schnittpunkt beziehungsweise Verbindungsgerade des folgenden, soeben construierten Elementes mit einem solchen von A .

Jetzt sind aber auch, wie sich aus der Definition des Elementes e_i ergibt, alle auf e_i folgenden Elemente bestimmt und können nach dem in §6 angegebenen Verfahren erhalten werden. Von

diesen Elementen sind die auf η folgenden schon construiert; construieren wir daher die noch übrigen Elemente bis zu η , so werden von den $3n$ Bedingungen der Cf. $3n - 1$ erfüllt sein, eine aber nicht. Es wird nämlich bei willkürlicher Wahl von e_i das Element η mit dem folgenden nicht incident sein. Damit auch diese Bedingung erfüllt sei, wird e_i gezwungen sein, Punkt oder Tangente einer Curve zu sein. Unsere Aufgabe wird es also sein, Punkte beziehungsweise Tangenten dieser Curve in beliebiger Zahl durch lineare Constructionen zu ermitteln.

Der Fall III ist von den beiden andern wesentlich verschieden, weil in diesem Falle das Element η^h zwischen e_h und e_i tritt und η^h mit keinem zu A' gehörigen Elemente incident ist.

Wir können, abgesehen von der Reihenfolge, in welcher die Elemente e_h, e_i, η^h, η^i auftreten, noch unterscheiden, welcher Art diese Elemente sind. Entweder nämlich ist

- a) $e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h$ eine Gerade, η^i eine Gerade,
- b) $e_h = r_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h$ ein Punkt, η^i ein Punkt,
- c) $e_h = p_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h$ eine Gerade, η^i ein Punkt,
- d) $e_h = r_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h$ ein Punkt, η^i eine Gerade.

Hiernach sind im ganzen zwölf Fälle zu unterscheiden, die wir mit

Ia	Ib	Ic	Id
IIa	IIb	IIc	IIId
IIIa	IIIb	IIIc	IIId

bezeichnen wollen.

§12. Fall I

In den Fällen I und II kann e_h nicht der erste Punkt des vorletzten Polygons sein; sonst hätten wir $\eta^h = r_{m-1}, \eta^i = r_m, e_i = p_m$. Es träte also η^h zwischen e_h und e_i ; dies entspricht aber dem Falle III. Im Falle I kann e_h auch nicht der erste Punkt des letzten Polygons sein; hieraus würde nämlich folgen $\eta^h = r_n = \eta^i$, und wir hätten den Fall II.

Um eine bestimmte Vorstellung vor Augen zu haben, erledigen wir zunächst den Fall Ia. Wir haben dann

$$e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h = p_h, \quad \eta^i = p_i$$

(oder $e_h = p_m$, wenn $h = m$ ist). Es sei ferner

$$p_h = r_j, \quad p_i = r_l, \quad \text{mithin } p_h = r_j, \quad p_l = r_1,$$

und die Indices erfüllen $h < i < j < l$. Wir nehmen hier, sowie in den später zu behandelnden Fällen, an, dass die zu A' gehörigen Elemente schon construiert worden sind. Wie in §11 gezeigt wurde, ist es möglich, nach willkürlicher Wahl von p_i die übrigen Elemente von B' so zu construieren, dass von sämtlichen Bedingungen der Cf. nur die eine unerfüllt bleibt, welche die Incidenz der Elemente $p_l = r_1$ und p_{l+1} vorschreibt. Statt dessen können wir aber bei dieser Construction auch so verfahren, dass zwar die angegebene Bedingung erfüllt wird, dafür aber eine andere unberücksichtigt bleibt.

Nach §10,2 muss jedes der zu B gehörigen Elemente

$$r_h, p_{h+1}, \dots, r_{i-1} \quad | \quad r_i, p_{i+1}, \dots, p_j \quad | \quad r_{j+1}, p_{j+1}, \dots, p_l$$

mit einem Element von A' incident sein. Es gehören demnach zu A' die Elemente

$$t_h, p_{h+1}, r_{h+1}, \dots \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots \quad | \quad p_{j+1}, r_{j+1}, \dots, p_l,$$

ferner gehören zu A' die Elemente r_{n-1} und p_{j+1} . Ist daher der Punkt p_i gewählt, so können wir den Vorschriften der Cf. gemäss folgende Constructionen ausführen:

1. $p_i t_h = p_h, \quad (p_i, p_h) = p_{h+1}, \quad \dots, \quad p_{i-1} t_i = r_i, \quad (r_i, t_h) = p_i,$
2. $p_i r_i = p_i, \quad (r_i, p_i) = p_{i+1}, \quad \dots,$
3. $p_i p_{l+1} = p_{l+1}, \quad (r_{l+1}, p_{l+1}) = p_{l-1}, \quad \dots, \quad (r_{j+1}, p_{j+1}) = p_j.$

Bei willkürlicher Wahl von p_i wird jetzt nur eine Cf.-Bedingung unerfüllt bleiben. Es werden nämlich in der Regel nicht die Punkte

$$p_h = t_j, \quad p_j, \quad p_{j+1}$$

in einer Geraden, der Cf.-Geraden r_j , liegen.

Nun ersieht man leicht folgendes. Wenn der Punkt p_i sich in der Ebene bewegt, so werden die übrigen Elemente von B' ebenfalls sich bewegen. Insbesondere werden die Geraden p_i, r_{i-1}, r_i sich um die festen Punkte t_{i-1}, t_i, p_{i+1} drehen, und es werden die Punkte $p_h = t_j, p_j, p_{j+1}$ die festen Geraden r_{h-1}, p_j, p_{j+1} durchlaufen. Hierbei wird der von r_{i+1} beschriebene Strahlbüschel auf die von p_h durchlaufene Punktreihe, der von r_i beschriebene Strahlbüschel auf die von p_j durchlaufene Punktreihe, der von r_1 beschriebene Strahlbüschel auf die von p_{j+1} durchlaufene Punktreihe projektiv bezogen sein. Da nun die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} in einer Geraden liegen sollen, so werden wir zu folgender Aufgabe geführt:

Gegeben sind drei Punkte, Mittelpunkte dreier Strahlbüschel, und drei Gerade, Träger dreier Punktreihen. Jedem Strahlbüschel ist eine Punktreihe projektiv zugeordnet. Durch jeden Punkt p der Ebene geht ein Strahl eines jeden Büschels; jedem dieser drei Strahlen entspricht in der zugeordneten Punktreihe ein Punkt. Verlangt wird, solche Punkte zu ermitteln, für welche die auf diese Weise gewonnenen Punkte in einer Geraden liegen.

Jede Lösung dieser Aufgabe liefert zugleich eine Lösung der dual gegenüberstehenden. Denn diese verlangt, in der Ebene Gerade von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass die drei den Schnittpunkten dieser Geraden mit den drei gegebenen entsprechenden Strahlen sich in einem Punkte schneiden. Es ist ohne Weiteres einleuchtend, dass mit der Lösung dieser Aufgabe der Fall Ib erledigt ist, in welchem $e_h = r_h, e_i = r_i$ ist.

Auch die Fälle Ic und Id ergeben sich aus denselben Betrachtungen. Im ersten der genannten Fälle ist

$$e_h = p_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h = p_h, \quad \eta^i = t_i.$$

Ist ferner $p_h = r_j, p_l = r_1$, so bestehen die Ungleichungen $h < i < j < l$. Man erkennt leicht, wie dieser Fall aus dem ersten abzuleiten ist. Für p_i tritt die Gerade r_i , für die drei von p_i ausgehenden Geraden treten die drei auf r_i liegenden Punkte

$$(r_i, p_i) = p_i, \quad (r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, \quad (r_i, r_1) = t_i = p_i$$

ein; die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} haben im vorliegenden Falle dieselbe Bedeutung wie im Falle Ia. Wenn wir nämlich die Gerade r_i in der Ebene sich bewegen lassen und für ihre jedesmalige Lage die noch fehlenden Elemente ermitteln, indem wir von den Bedingungen der Cf. nur die eine unberücksichtigt lassen, dass die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} in einer Geraden liegen sollen, so zeigt sich, dass hierbei die Punkte p_i und p_h auf den Geraden p_i und r_{h-1} , die Punkte p_{i+1} und p_j auf den Geraden p_{i+1} und p_j , die Punkte p_l und p_{j+1} auf den Geraden r_l und p_{j+1} projektive Punktreihen durchlaufen.

Hiernach ist klar, dass die Construction der Cf. an die Lösung folgender Aufgabe geknüpft ist: Gegeben sind drei Gerade p_i, p_{i+1}, r_n , Träger dreier Punktreihen, ferner drei Gerade r_{h-1}, p_j, p_{j+1} , Träger dreier Punktreihen, deren jede einer der drei ersten projektiv zugeordnet ist. Gesucht werden solche Gerade, welche die drei ersten Geraden in Punkten schneiden, deren zugehörige wieder in einer Geraden liegen. Auf die dual gegenüberstehende Aufgabe werden wir durch den Fall Id geführt.

§13. Fall II

Wir behandeln zunächst den Fall IIa. Wir haben

$$e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h = p_i, \quad \eta^i = p_h.$$

Ist ferner $p_h = r_j$, $p_i = t_l$, so wird $p_j = r_1$, $p_h = r_j$, und es ist $h < i < j < l$. Unter den Elementen von A' sind nach §10,2 die folgenden sämtlich enthalten:

$$t_h, p_{h+1}, r_{h+1}, \dots, r_{i-1} \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots, p_l \quad | \quad p_{l+1}, r_{l+1}, \dots, p_1 \quad | \quad p_{j+1}, r_{j+1}, \dots,$$

ebenso die Gerade r_{n-1} und der Punkt p_{j+1} .

Wird der Punkt p_i beliebig in der Ebene angenommen, so werden durch ihn die noch nicht construierten Elemente der Cf. bestimmt. Wir erhalten nämlich:

1. $p_i r_{i-1} = r_{i-1}, \quad (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, \quad p_{i-1} r_i = r_i, \quad \dots, \quad p_{j+1} r_j = r_j,$
2. $p_i r_i = r_i, \quad (r_i, p_i) = p_{i+1}, \quad \dots, \quad (r_{n-1}, p_1) = p_1, \quad p_1 p_{j+1} = r_1.$

Bei diesem Verfahren wird von allen Bedingungen der Cf. nur die eine vernachlässigt, welche vorschreibt, dass der Punkt $p_i = r_1$ auf der Geraden r_1 liegen soll. Wenn sich der Punkt p_i in der Ebene bewegt, so verändern sich auch die durch ihn bestimmten Elemente. Hierbei werden die Geraden r_{i-1} und r_i Strahlbüschel, die Punkte p_{i+1} und p_1 Punktreihen beschreiben, welche zu jenen Strahlbüscheln beziehungsweise projektiv sind. Die Berücksichtigung der bisher noch nicht erfüllten Cf.-Bedingung führt uns demnach zu folgender Aufgabe.

Gegeben sind zwei Punkte, Mittelpunkte von Strahlbüscheln, und zwei Gerade, Träger von Punktreihen; jede Punktreihe ist auf eins der Strahlbüschel projectiv bezogen. Durch diese Beziehungen wird jedem Punkte der Ebene eine Gerade zugeordnet und umgekehrt dieser Geraden derselbe Punkt.⁵ Durch jeden Punkt geht nämlich ein Strahl eines jeden Büschels, und jedem dieser Strahlen entspricht ein Punkt der projektiv zugeordneten Punktreihe. Die Verbindungsgerade der so erhaltenen Punkte ist die dem gegebenen Punkte zugeordnete Gerade. Gesucht werden solche Punkte, welche auf der ihnen zugehörigen Geraden liegen. Durch jede Lösung dieser Aufgabe ist zugleich eine Gerade gefunden, welche durch den ihr entsprechenden Punkt geht. Die Aufgabe, derartige Geraden zu ermitteln, steht der zuvor angegebenen dual gegenüber. Durch ihre Lösung findet der Fall IIb seine Erledigung.

Vom Falle IIa ist der Fall IIb kaum verschieden. Wir haben hier

$$e_h = r_h, \quad e_i = r_i, \quad \eta^h = p_i, \quad \eta^i = p_h.$$

Die Elemente

$$t_h, p_{h+1}, \dots, p_l \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots, p_l \quad | \quad p_{l+1}, r_{l+1}, p_{l+2}, \dots, p_i$$

gehören sämtlich zu A' , ebenso p_n und r_j . Führen wir die Constructionen

1. $p_i r_{i-1} = r_{i-1}, \quad (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, \quad \dots,$
2. $p_i r_i = r_i, \quad (r_i, p_i) = p_{i+1}, \quad \dots, \quad p_1 p_{j+1} = r_1$

aus, so gelten für die Elemente r_{i-1}, r_i, p_i, p_1 genau dieselben Betrachtungen wie im Falle IIa; wir werden daher hier zu derselben Aufgabe geführt wie dort. Der Fall IIc steht dem Falle IIb dual gegenüber und erfordert also keine neue Überlegung.

⁵Diese Beziehung drückt eine reciproke Verwandtschaft zweiten Grades aus.

§14. Fall III

Wir behandeln den Fall IIIa. Es ist

$$e_h = p_h, \quad e_i = p_i, \quad \eta^h = p_h, \quad \eta^i = p_i.$$

Ferner sei

$$p_h = r_j, \quad p_l = r_1, \quad p_h = r_j, \quad p_i = r_i, \quad h < i < j < l.$$

Unter den in A' enthaltenen Elementen sind in unserem Falle auch die folgenden:

$$r_h, p_{h+1}, \dots, p_j \quad | \quad p_{j+1}, r_{j+1}, \dots, p_1 \quad | \quad t_i, p_{i+1}, \dots, p_l,$$

ebenso p_{j+1} . Wir können nun folgende Constructionen ausführen:

1. Wir nehmen auf r_{n-1} den Punkt p_h beliebig an und ermitteln $p_{h+1} = t_h, \dots, p_j$.
2. Wir nehmen auf p_{j+1} den Punkt p_{j+1} willkürlich an und ermitteln $p_{j+2}, \dots, r_{i-1}$.
3. Wir legen durch t_i eine beliebige Gerade r_i und ermitteln $r_{i+1}, p_{i+1}, \dots, p_1$.

Aus dieser Construction ergibt sich: Durchläuft p_h die Gerade r_{n-1} , so beschreibt p_j auf p_j eine projective Punktreihe. Durchläuft p_{j+1} die Gerade p_{j+1} , so beschreibt r_{i-1} einen projectiven Strahlbüschel um t_{i-1} . Dreht sich r_i um den Punkt t_i , so beschreibt r_1 einen projectiven Strahlbüschel um p_{i+1} .

Berücksichtigen wir noch, dass die Punkte $p_h = r_j, p_j, p_{j+1}$ in einer Geraden r_j liegen und dass die Geraden $p_i, r_i, r_1 = p_1$ durch einen Punkt p_i gehen sollen – die einzigen nach unseren Constructionen in der Regel nicht erfüllten Cf.-Bedingungen –, so werden wir zu folgender Aufgabe geführt: Es sind gegeben zwei projective Punktreihen, eine zu einem Strahlbüschel projective Punktreihe und zwei projective Strahlbüschel. Es wird gefordert, entsprechende Elementenpaare von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass die drei Punkte in einer Geraden liegen und die drei Geraden durch einen Punkt gehen. Auf dieselbe Aufgabe führt der Fall IIIb.

Aus ähnlichen Betrachtungen ergibt sich, dass der Fall IIIc auf folgende Aufgabe führt: Es sind drei Geradenpaare $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ gegeben. Die Punkte von a sind auf die Punkte von a_1 , die Punkte von b auf die Punkte von b_1 , die Punkte von c auf die Punkte von c_1 projectiv bezogen. Es sollen Punkte $a, a_1; b, b_1; c, c_1$, welche beziehungsweise auf $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ gelegen sind, ermittelt werden in der Weise, dass a und a_1 , b und b_1 , c und c_1 einander entsprechen, und dass a, a_1 und b in einer Geraden, b_1, c und c_1 in einer zweiten Geraden liegen. Der Fall IIId führt auf die dieser Aufgabe dual gegenüberstehende.

§15. Die ausgeschlossenen Fälle

Es bleibt uns noch die Besprechung der beiden in §9 ausgeschlossenen Fälle übrig.

Ist das Element e_i durch die vorangehenden Elemente noch gar nicht bestimmt, so muss ($i = m$) $e_i = p_m$ sein. Der Punkt t_{m-1} muss mit einer Ecke des letzten Polygons identisch sein. Bewirken wir durch eine cyclische Vertauschung der Geraden des letzten Complexes, dass diese Ecke die erste des letzten Polygons wird, und ändern wir die Bezeichnung der Ecken und Seiten dieses Polygons so um, wie es der neuen Anordnung entspricht, so wird der vorher mit p_m bezeichnete Punkt jetzt etwa das Zeichen $p_s = r_t$ erhalten ($s > m, t > m$). Man erkennt leicht, dass nun

$$e_h = r_m = t_{m-1}, \quad e_i = p_s \text{ oder } r_t, \quad \eta^h = r_n = \eta^i$$

wird, woraus sich ergibt, dass wir einen der Fälle IIa oder IIc haben.

Ist das Element e_h durch die vorhergehenden noch gar nicht bestimmt, so ist es erster Punkt des vorletzten oder letzten Polygons. Es sei zunächst $e_h = p_h$ der erste Punkt des Polygons

P_{k-1} ; dann ist ($i = m$) $e_i = p_m$. Die Gerade p_h muss nun Seite eines der Polygone P_{k-1} oder P_k sein. Im ersteren Falle genügt es, eine Neuordnung der Complexe der Cf. in der Weise vorzunehmen, dass der Complex C_{k-1} an die letzte Stelle tritt, was immer möglich ist; dann ist der vorliegende Fall auf den vorigen zurückgeführt.

Gehört die Gerade p_h dem letzten Complex an und ist $p_h = t_s$, also $p_h = r_s$ ($s > m$), so haben wir folgende zu A' gehörige Elemente:

$$t_n, p_{n+1}, r_{n+1}, \dots, p_{m-1} \quad | \quad t_m, p_{m+1}, \dots, p_s \quad | \quad p_{s+1}, r_{s+1}, \dots$$

Wir legen durch t_h die Gerade r'_h beliebig hindurch und construieren die folgenden Elemente; wird nur der Punkt $t_{m-1} = p_m$ willkürlich gewählt, so ergeben sich weiter drei Ketten von Schnittpunkten und Verbindungsgeraden, und es bleiben zuletzt nur die Bedingungen, dass die Punkte p_s, p_{s+1}, r_s in einer Geraden r_s liegen. Man ersieht hieraus, dass dieser Fall zu derselben Aufgabe führt wie der Fall Ia.

Den Fall, dass e_h erster Punkt des letzten Polygons und nach Construction der vorangegangenen Elemente noch ganz unbestimmt ist, wollen wir, um eine kurze Bezeichnung zu haben, Fall IV benennen. Wir werden zeigen, dass dieser Fall sich stets durch cyclische Vertauschung der Geraden des letzten Complexes C_k auf einen der Fälle I oder II zurückführen lässt.

Jedes Element, Ecke oder Seite, des letzten Polygons ist mit den beiden ihm benachbarten incident; dies gilt auch von dem ersten Punkt und der letzten Geraden des Polygons, wenn man diese Elemente als benachbarte auffasst. Es ist in unserem Falle das Element e_h noch mit einem ihm nicht benachbarten Elemente incident, welches wir mit η_h bezeichnen; ebenso ist e_i mit einem ihm nicht benachbarten Elemente η_i incident. Man erkennt leicht, dass von allen Ecken und Seiten des Polygons P_k nur die Elemente e_h, e_i, η_h, η_i die Eigenschaft haben, auch mit einem nicht benachbarten Elemente von P_k incident zu sein.

Die Elemente e_h, e_i, η_h, η_i spielen daher eine ausgezeichnete Rolle, welche sie nicht verlieren, wenn die Geraden von C_k cyclisch vertauscht werden. Unter den Elementen e_h, e_i, η_h, η_i sind zwei Punkte und zwei Gerade; wir bezeichnen die Punkte mit e_1 und e_2 , die durch e_1 gehende nicht benachbarte Gerade mit η_1 , die durch e_2 gehende nicht benachbarte Gerade mit η_2 . Diese neu eingeführte Bezeichnung ist so zu verstehen, dass e_1, e_2, η_1, η_2 immer diese ganz bestimmten Punkte und Geraden der Cf. angeben, unabhängig von der Stelle, welche dieselben infolge der Anordnung der Cf.-Elemente erhalten.

Hingegen bezeichnen wir mit e_h und e_i bei den verschiedenen, durch cyclische Vertauschung der Geraden von C_k hervorgerufenen Anordnungen das jedesmalige vorletzte beziehungsweise letzte Element, welches nach der Construction der vorangegangenen noch nicht bestimmt ist, ferner mit η_h und η_i die beziehungsweise mit e_h und e_i incidenten, aber nicht benachbarten Elemente. Aus der charakteristischen Eigenschaft der Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 ergibt sich, dass dieselben mit den Elementen e_h, e_i, η_h, η_i identisch sein müssen; nur wird die Reihenfolge, in welcher die Identitäten stattfinden, bei den cyclischen Vertauschungen sich verschieben.

Doch kann diese Reihenfolge angegeben werden, sobald die Reihenfolge, in welcher die Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 auftreten, bekannt ist: Von diesen Elementen ist das zuerst auftretende mit e_h , von den übrigen dasjenige mit demselben Index mit η_h , von den jetzt noch zurückbleibenden das vorausgehende mit e_i , das folgende mit η_i identisch. Es ist auch leicht, jedesmal anzugeben, welcher Fall vorliegt. Wird einer der Punkte e_1, e_2 erste Ecke des letzten Polygons, so haben wir den Fall IV; sonst tritt einer der Fälle I und II oder der Fall III ein, je nachdem die Indices der beiden zuerst auftretenden Elemente verschieden oder gleich sind.

Nehmen wir zunächst an, dass e_1 und η_1 incident, also auch benachbart sind. Dann kann nicht zugleich e_2 auf η_2 liegen, also können e_2 und η_2 auch nicht benachbart sein. Bewirken wir durch eine cyclische Vertauschung, dass η_2 die erste Seite von P_k wird, so ist e_2 entweder die zweite Ecke von P_k , und wir haben einen der Fälle I und II, da e_2 und η_2 nicht benachbart sind,

oder e_2 wird die erste Ecke von P_k . Im letzteren Falle können wir η_2 zur letzten Seite von P_k machen; dann wird e_2 die letzte Ecke, die erste, η_2 benachbarte Ecke muss von e_2 verschieden sein. Diese Anordnung entspricht wieder einem der Fälle I und II. Der Fall, dass der Punkt e_2 auf der Geraden η_2 liegt, ist von dem eben behandelten nur durch die Bezeichnung verschieden.

Wenn weder e_1 auf η_1 noch e_2 auf η_2 liegt, so können nicht zwei der Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 benachbart sein. Es ist daher möglich, durch cyclische Vertauschung der Geraden von C_k die Elemente e_1, e_2, η_1, η_2 aus der Reihenfolge, in welcher sie auftreten, in jede andere überzuführen, welche aus der bestehenden durch cyclische Vertauschung gewonnen werden kann. Machen wir zuerst η_1 , dann η_2 zur ersten Seite von P_k , so ist beidemal der Fall IV ausgeschlossen. Dass wir bei beiden Anordnungen den Fall III erhalten, ist nur dann möglich, wenn die betrachteten Elemente in der Reihenfolge η_1, e_1, η_2, e_2 , beziehungsweise einer durch cyclische Vertauschung daraus abgeleiteten, auftreten. Machen wir jetzt aber z. B. e_1 zum zweiten Punkt von P_k , so erhalten die Elemente die Reihenfolge e_1, η_1, e_2, η_2 , und wir haben den Fall II. Hiermit ist erwiesen, dass der Fall IV sich immer auf einen der Fälle I und II zurückführen lässt.

§16. Die Curve dritter Ordnung

Man erkennt leicht, dass in den Fällen I und II das gesuchte Element e_i Punkt oder Tangente einer durch die vorangegangene Construction bestimmten Curve dritter Ordnung beziehungsweise Klasse sein muss.

Wir kommen zunächst auf die Aufgabe zurück, auf welche wir bei der Besprechung des Falles Ia geführt wurden, und wollen jetzt die Mittelpunkte der drei Strahlbüschel mit $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$, die Träger der drei Punktreihen mit A, B, C bezeichnen, so dass der Strahlbüschel $\mathfrak{A}$ auf die Punktreihe A , der Strahlbüschel $\mathfrak{B}$ auf die Punktreihe B und der Strahlbüschel $\mathfrak{C}$ auf die Punktreihe C projektiv bezogen ist. Bezeichnet p einen in der Ebene variablen Punkt und wird

$$p\mathfrak{A} = a, \quad p\mathfrak{B} = b, \quad p\mathfrak{C} = c$$

gesetzt, sind endlich a, b, c die den Geraden a, b, c beziehungsweise auf den Punktreihen A, B, C zugeordneten Punkte, so sind diejenigen Punkte p zu ermitteln, für welche die Punkte a, b, c in einer Geraden liegen.

Durchläuft nun p eine gerade Punktreihe, so beschreiben die Geraden a, b, c Strahlbüschel, die Punkte a, b, c Punktreihen, welche zu der von p beschriebenen, also auch untereinander, projektiv sind. Es werden also auf den Geraden A, B, C , deren Punkte projektiv aufeinander bezogen sind, solche Tripel zugeordneter Punkte gesucht, die in einer Geraden liegen. Indem p die gerade Punktreihe durchläuft, bewegt sich die Gerade ab so, dass sie fortwährend einen Kegelschnitt K , die Gerade ac so, dass sie einen Kegelschnitt K' berührt. Wenn die Punkte a, b, c in einer Geraden liegen, so ist dieselbe gemeinsame Tangente der beiden Kegelschnitte. Nun haben K und K' ausser a im allgemeinen höchstens drei gemeinsame Tangenten. Hieraus folgt, dass die von p durchlaufene Gerade höchstens drei Punkte enthält, welchen die gewünschte Eigenschaft zukommt. Der geometrische Ort aller Punkte von der verlangten Beschaffenheit ist also eine Curve dritter Ordnung.

Nehmen wir an, wir hätten zwei Punkte p_1 und p_2 dieser Curve, so wird die Gerade p_1p_2 noch einen dritten Punkt p_3 der Curve enthalten, welcher linear construirt werden kann. Wie sich nämlich aus dem Vorstehenden ergibt, kann diese Aufgabe zurückgeführt werden auf die Aufgabe, die vierte gemeinsame Tangente zweier algebraisch eindeutig bestimmter Kegelschnitte K und K' zu construieren, wenn drei gemeinsame Tangenten t_1, t_2, t_3 bekannt sind. Zwei dieser Tangenten, t_1 und t_2 , werden von den übrigen Tangenten des Kegelschnittes K in projektiven Punktreihen geschnitten, ebenso von den Tangenten des Kegelschnittes K' . Hierdurch werden also die Punkte von t_1 in doppelter Weise projektiv auf die Punkte von t_2 bezogen. Wir

haben daher auf t_1 zwei incidente projektive Punktreihen; ein Doppelpunkt derselben ist der Schnittpunkt (t_1, t_2) , der andere kann daher durch lineare Construction ermittelt werden. Dem so gewonnenen Punkte entspricht auf t_2 ein und derselbe Punkt in doppelter Weise, und die Verbindungslinie der beiden Punkte ist die gesuchte vierte gemeinsame Tangente. Den Schnittpunkten a_3, b_3, c_3 dieser Tangente mit den Geraden A, B, C entsprechen in den Strahlbüscheln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ beziehungsweise die Geraden a_3, b_3, c_3 , welche durch den gesuchten Punkt p_3 der Geraden p_1, p_2 hindurchgehen.

Zu jedem Punkte p der verlangten Art gehört eine Gerade $g = abc$, und die Gesamtheit dieser Geraden umhüllt eine Kurve dritter Klasse. Wie aus zwei Punkten der Kurve dritter Ordnung der auf ihrer Verbindungsgeraden gelegene dritte Punkt durch lineare Construction gewonnen werden kann, so kann aus zwei Tangenten der Klassenkurve die dritte durch ihren Schnittpunkt gehende Tangente linear construiert werden. Diese liefert zugleich wieder einen neuen Punkt der Ordnungskurve.

Es ist unmittelbar ersichtlich, dass man in den Fällen Ib, Ic, Id durch ganz analoge Constructionen zu neuen Elementen der betreffenden Kurven geführt wird. Aber auch der Fall II wird durch ähnliche Betrachtungen erledigt. Sind nämlich $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ die Mittelpunkte der beiden in Betracht kommenden Strahlbüschel, A und B die Träger der beiden Punktreihen, von denen die erste auf den ersten Strahlbüschel, die zweite auf den zweiten projektiv bezogen ist, ist ferner p ein in der Ebene veränderlicher Punkt,

$$p\mathfrak{A} = a, \quad p\mathfrak{B} = b,$$

a der dem Strahle a zugeordnete Punkt der Geraden A , b der dem Strahle b zugeordnete Punkt der Geraden B , so ist $ab = g$ die dem Punkte p zugehörige Gerade. Beschreibt nun p eine gerade Punktreihe, so durchlaufen a und b projektive Punktreihen auf A und B . Es wird daher dreimal vorkommen, dass die Punkte p, a, b in einer Geraden liegen, oder dass die Gerade g durch p hindurchgeht; sobald auf der von p durchlaufenen Geraden zwei Punkte bekannt sind, für welche g durch p geht, kann der dritte derartige Punkt durch lineare Construction ermittelt werden.

Eine andere Methode, zu neuen Elementen der Kurve zu gelangen, ist die, dass man in einem Punkte die Tangente construiert und ihren Schnittpunkt mit der Kurve ermittelt, oder dass man, wenn es sich um die Tangenten einer Klassenkurve handelt, den Berührungspunkt der Tangente und die von diesem Punkte noch ausgehende Tangente ermittelt.

Alle diese Constructionen setzen voraus, dass man bereits Elemente der Kurve kennt. Dies ist aber der Fall. So erkennt man leicht, dass z. B. im Falle Ia die Punkte $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ der gesuchten Kurve angehören. Im Falle II gilt von den Punkten $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ dasselbe; ein dritter Punkt lässt sich leicht angeben. Dem Schnittpunkte der Geraden A und B entspricht nämlich sowohl eine Gerade des Punktes $\mathfrak{A}$ als auch eine solche des Punktes $\mathfrak{B}$; diese schneiden sich in einem Punkte $\mathfrak{C}$ der gesuchten Kurve. Ebenso entspricht der Geraden AB sowohl auf A als auch auf B ein Punkt; die Verbindungsgerade C dieser Punkte ist eine Tangente der Klassenkurve, deren Tangenten den Punkten der Ordnungskurve zugeordnet sind. Die dritten auf den Seiten des Dreiecks $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ gelegenen Punkte der Kurve dritter Ordnung sind die Schnittpunkte

$$(\mathfrak{B}C, A), \quad (C\mathfrak{A}, B), \quad (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, C).$$

§17. Unmöglichkeit im Fall III

Ganz anders liegen die Verhältnisse in den Fällen III. Die Betrachtung der Aufgabe, auf welche wir gelegentlich der Besprechung des Falles IIIc geführt wurden, lässt leicht erkennen, dass die Construction von Punkten der verlangten Art allein mit Hilfe des Lineals im allgemeinen nicht

möglich ist. Man erkennt dies schon daraus, dass es vorkommen kann – und dieser Fall ist kein spezieller –, dass ein reelles System von derartigen Punkten überhaupt nicht existiert.

Wir nehmen die in §14 eingeführte Bezeichnung wieder auf, verstehen aber unter $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ zunächst variable Paare zugeordneter Punkte auf den Geraden $a, a_1; b, b_1; c, c_1$. Es ist dann leicht folgendes zu erkennen: Die Gesamtheit der Geraden aa_1 umhüllt einen Kegelschnitt K , die Gesamtheit der Geraden cc_1 einen Kegelschnitt K_1 . Wenn nun die Gerade b den Kegelschnitt K , die Gerade b_1 den Kegelschnitt K_1 in reellen Punkten schneidet, so zerfällt jede dieser Geraden in zwei Teile b', b'' und b'_1, b''_1 derartig, dass von den Punkten des einen Teiles reelle, von den Punkten des anderen Teiles imaginäre Tangenten an die zugehörigen Kegelschnitte gehen. Ist nun die projektive Zuordnung der Punkte von b und b_1 eine solche, dass der der Strecke b' entsprechende Teil von b_1 ganz in die Strecke b'_1 hineinfällt, so giebt es kein Paar entsprechender Punkte b und b_1 , von denen der erste an den Kegelschnitt K , der zweite an den Kegelschnitt K_1 reelle Tangenten entsendet. Hieraus folgt die obige Behauptung ohne Weiteres. Ganz ebenso ist die Unmöglichkeit einer linearen Construction in den Fällen IIIa, IIIb, IIIc zu erkennen.

§18. Schluss

Wir haben gesehen, dass es möglich ist, jede beliebige Cf. n_3 , welche nicht zerfällt, mittelst linearer Construction unter Hinzunahme von höchstens einer quadratischen zu construieren. Die angegebene Construction ist eine ganz allgemeine, d. h.

1. jede durch eine solche Construction erhaltene Figur ist eine Cf. der verlangten Art, und
2. jede Cf. der verlangten Art ist unter den durch solche Construction herstellbaren Figuren enthalten.

Soll auch die zweite Bedingung erfüllt sein, so ist die angegebene Construction so zu verstehen, dass in allen Fällen, in denen zwei Gerade, deren Schnittpunkt ermittelt werden soll, zusammenfallen, an die Stelle des Schnittpunktes irgendein Punkt dieser Geraden tritt, und dass ebenso in allen Fällen, in denen zwei Punkte, deren Verbindungsgerade ermittelt werden soll, zusammenfallen, an die Stelle der Verbindungsgeraden eine beliebige durch diese Punkte gehende Gerade tritt.

Überhaupt dürfen bei der Construction die speziellen Fälle nicht ausgeschlossen werden. Die Aufgabe, eine allgemeine Construction anzugeben, welche alle Cff. der verlangten Art liefert, in denen nicht verschiedene Cf.-Punkte oder Cf.-Geraden zusammenfallen, ist von der von uns behandelten durchaus verschieden. Bei vielen Cff. zeigt es sich überdies, dass stets gewisse ihrer Geraden oder Punkte zusammenfallen müssen. Eine dieser Cff. ist die von Schroeter angegebene

Cf. 10_3:

```
1 1 1 2 2 3 3 4 5 8
2 4 6 4 5 6 7 6 7 9
3 5 7 8 9 8 9 10 10 10.
```

Will man eine Cf. n_3 linear construieren, so hat man bei ihrer Zerlegung in Polygone und der Anordnung dieser Polygone darauf zu achten, dass der Fall III vermieden wird, da dieser Fall es in der Regel unmöglich macht, die Construction der Cf. allein mit Hilfe des Lineals zu Ende zu führen. Da es in vielfacher Weise möglich ist, die Elemente des Schemas der Cf. so anzuordnen, dass jede Horizontalreihe jedes Element einmal enthält, da es ferner beliebig ist, welche beiden Horizontalreihen zur Bildung der Polygone verwandt werden, da endlich auch die Reihenfolge der Polygone und der Geraden innerhalb derselben verschiedenartig festgesetzt werden kann,

so wird es in den meisten Fällen möglich sein, einen der Fälle I und II herbeizuführen. Ob dies bei jeder Cf. möglich ist oder ob es auch solche Cff. giebt, bei denen jede Anordnung auf den Fall III führt, konnte bisher nicht entschieden werden.

Bei den meisten Cff. scheint es möglich zu sein, durch verschiedene Anordnung ihrer Elemente jeden beliebigen der Fälle I, II, III herbeizuführen. Ordnen wir in der in §2 behandelten Cf. 20_3 die Elemente in folgender Weise an:

10 3 12 7 14 8 16 13 5 2 15
 18 5 13 20 6 19 12 4 7 14 11
 6 19 12 4 7 14 11 20 3 10 8

19 1 6 17 4 20 11 9 18
 15 3 10 8 1 9 17 16 2
 13 10 5 1 9 17 16 2 15

so ergibt sich Fall I. Bei einer zweiten Anordnung der gleichen Zerlegung erhält man Fall II, und bei einer dritten Anordnung Fall III. Alle diese drei Anordnungsweisen gehen aus einer einzigen Zerlegung der Cf. hervor, nämlich aus der in §2 zuerst ermittelten Zerlegung in die Polygone

1, 9, 17, 16, 2, 15, 3, 10, 8; 4, 7, 14, 11, 20, 6, 19, 12; 5, 13, 18.

Die Fälle I und II führten zu der Aufgabe, von einer eindeutig bestimmten Kurve dritter Ordnung, von welcher gewisse Punkte bekannt sind, weitere Punkte durch lineare Construction zu ermitteln (sowie auf die dual gegenüberstehende Aufgabe). Im allgemeinen genügt es schon, einen Punkt der Kurve zu kennen, um aus demselben beliebig viele andere abzuleiten, welche die ganze Kurve oder einen Zweig derselben so überdecken, dass alle Entfernungen je zweier aufeinanderfolgender kleiner sind als eine beliebig klein gegebene Strecke. In besonderen Fällen ist es aber, selbst wenn drei Punkte einer eindeutig bestimmten Kurve ohne Doppelpunkt bekannt sind, unmöglich, durch lineare Constructionen irgendeinen anderen Punkt der Kurve zu ermitteln. Es wird daher bei jeder Cf. die Anwendbarkeit der angegebenen Methoden zur linearen Herstellung noch einer besonderen Prüfung bedürfen.

Vita

Natus sum, Ernestus Steinitz, in vico, qui appellatur Laurahuette, d. XIII Iuni a. h. s. LXXI, patre Sigismundo, quem morte mihi ereptum valde lugeo, matre Augusta e gente Cohn. Postquam per decem annos Vratislaviae gymnasium Friderici frequentavi, maturitatis testimonium (a. h. s. LXXXX) adeptus sum. Paulo post in ordinem philosophorum receptus per octo semestria studiis praecipue mathematicis operam dedi primum Vratislaviae deinde Berolini, tum rursus Vratislaviae. Audivi viros illustrissimos: Baeumker, Dieterici, Hintze, Lipps, London, Meyer, Milch, Rosanes, Schmarsow, Schroeter (Vratislaviae); Aegidi, Delbrueck, Ebbinghaus, Frobenius, Fuchs, Grimm, Knoblauch, Kronecker, Planck, Schwarz (Berolini), quibus omnibus viris gratias ago quam maximas, imprimis Iacobo Rosanes, quem summa cum benevolentia studiis meis favisse pio animo confiteor.

Thesen

1. Die Elemente der Zahlentheorie sollten schon auf der Schule gelehrt werden.
2. Die Wiedereinführung der lateinischen Sprache als Schriftsprache hätte für die mathematischen Wissenschaften viele Vorteile.

3. Die Geometrie von n Dimensionen hat als mathematische Disciplin nicht weniger Realität wie die Geometrie von drei Dimensionen.